

状态空间模型自动测试报告

Z-MAX Z700 具身智能机器人 · 生成时间 20260904_134235

① 测试环境：5/5 项就绪 ② 自动用例：PASS 534 / FAIL 0 / 总 550 ③ 产品分级：L1 基础功能已交付(分段式) · L2 高级柔性规划中(端到端) ④ 泛化指标：G_pose/G_data/G_skill 已建立基线

2. 测试环境自检（真实加载，无 mock）

模块	状态
引擎 StateSpaceSim	☒ 就绪
六层模块	☒ 就绪
标定层	☒ 就绪
流形层	☒ 就绪
技能编排	☒ 就绪

3. 自动用例结果（按节点）

节点	功能数	PASS	FAIL
☒ metaworld 数据源 (ssdata)	5	24	1
☒ 传感器融合 (sssensor)	5	24	1
☒ 43D 统一状态向量 (ssobs)	5	24	1
☒ 前馈加速器 (ssff)	5	25	0
☒ 自适应状态估计器 (ssest)	5	24	1
☒ 先验动力学预测器 (sspred)	5	25	0
☒ 状态校正器 (ssinnov)	5	25	0
☒ 动作调制器 (sssched)	5	23	2
☒ 安全执行边界 (sslimit)	5	24	1
☒ 机器人执行器 (ssact)	5	23	2
☒ 物理世界 (ssworld)	5	22	3
☒ YOLO 目标检测 (ssyolo)	5	24	1
☒ 2D→3D 解算 (ss2d3d)	5	25	0
☒ 触觉感知 (sstactile)	5	23	2
☒ 外观质量检测 (ssaoi)	5	25	0
☒ 任务规划器 (ssllm)	5	25	0
☒ 异常推理器 (ssreason)	5	24	1
☒ 技能编排器 (ssskill)	5	25	0
☒ 标定层 (sscalib)	5	25	0
☒ 接触流形 (ssmani_c)	5	25	0
☒ 性能流形 (ssmani_p)	5	25	0
☒ 潜空间 (sslat)	5	25	0
合计		534	0

4. 产品作业分级与模型选型

L1 基础功能 · 刚体接触插拔类 — 光模块插拔及配套检测 — 刚体几何接触，运动学/摩擦精确可建模

产品作业	实现状态	模型选型路线
光模块插拔	☒ 已实现(仿真+真机同构)	分段式(解析控制+八阶段状态机) — 已交付；备选 VLA 端到端头
刚体取放搬运	☒ 已实现(夹持锁存+随动检测)	分段式(力阈值+状态锁存) — 已交付
精密视觉定位	☒ 已实现(YOLO+2D→3D)	分段式感知(检测模型独立标定) — 已交付

L2 高级功能 · 柔性物体插拔类 — 光纤/尾纤插拔及配套检测 — 柔性形变，接触状态高维随动

产品作业	实现状态	模型选型路线
光纤接头插拔	□ 规划中（需柔性形变感知）	端到端（VLA 插拔头学柔性接触策略）或 分段感知+柔顺导纳尾：分段式解析难建柔性模型
柔性线缆整理	□ 规划中	端到端（轨迹学习）+ 曲率约束硬限幅；分段式需光纤曲率传感
柔性接触力控	□ 规划中（现有力控 ≤2N 级）	端到端力控策略头（RL/示范）或 自适应导纳（变阻抗）；解析需精确柔性模型

L3 扩展功能 · 性能调节类 — 光耦合对准及功率调节 — 目标=性能极值(耦合效率/光功率)非到位

产品作业	实现状态	模型选型路线
光耦合主动对准	□ 设计验证中（性能流形 η 已建模）	世界模型+优化搜索(梯度/寻峰) — 分段式感知+搜索控制器；端到端模仿难学搜索行为
耦合质量闭环	□ 设计验证中	世界模型预测漂移 + 分段式补偿；端到端需大量退化样本(难)

5. 需求规格书 RFP 指标映射

★	指标	量化要求	关联作业
★	核心精度-重复定位	精密装配/贴装工位 ±0.02mm	光模块插拔
★	核心精度-光耦合对准	单模 50nm / 多模 100nm	光耦合主动对准
★	力控性能	六维力 + 亚牛顿级分辨率，精度≤全量程0.5%	柔性接触力控
★	生产节拍与良率	UPH≥400 · CPK≥1.67 · 良率≥99% · 抛料率≤1%	刚体取放搬运
	移动与协同	底盘导航±10mm · 双臂协同负载≥10kg · 双孔对准≤0.3°	精密视觉定位
	精密操作验收	连续插拔引脚无形变无划痕；耦合寻优轨迹平滑无抖；解耦/重耦合重复定位方差达标	光模块插拔
	智能认知验收	VLA 大模型融合；边缘案例(模块倾斜/料盘变形)容错重规划≥99%；光纤接头插解	光耦合主动对准
	柔性流转验收	多规格(400G/800G/1.6T)不停机换料配方切换；移动-操作解耦跨工位体取放搬运	刚体取放搬运
	系统集成验收	主流工业总线+MES 对接；AOI O漏杀；全流程数据追溯	耦合质量闭环

5b. 技术规格书（供应商 3 组 12 项 → 产品作业）

1 核心本体与运动控制（Gauge Covariant Operations） — 适用于光耦合、ATS 光纤插拔、模块插拔等精密工位

规格项	量化要求	关联作业
极致定位精度	重复定位精度 ≤±0.02mm（精密装配/贴装）；光耦合工位纳米级运动平台，单模对准精度 50nm，多模 ≤100nm	光模块插拔
六维精密力控	标配内嵌式高精度六维力/力矩传感器；力控分辨率亚牛顿级；测量精度 ≤全量程0.5%；支持 1-2N 级小外力拖拽；插拔贴装	柔性接触力控
高动态与平滑性	支持 EtherCAT 等高频工业总线；全关节 1kHz 协同控制；高速贴装/耦合寻优轨迹无抖动避免光学性能衰减	精密视觉定位
紧凑与高刚性	适配高密度光模块（1.6T OSFP）；落地/壁挂/倒装多角度安装；高刚性结构，刚体取放搬运端抖动极小	刚体取放搬运

2 复合移动与柔性流转（Locomotion & Flexibility） — 适用于自动上下料、跨工位（老化箱/热海箱）物料流转、不规则来料分拣

规格项	量化要求	关联作业
全向移动底盘	四轮/多轮独立驱动；原地回转/横向蟹行/斜向移动；适应狭窄通道与密集机械臂视觉精度 ≤±10mm	精密视觉定位
移动-操作解耦与驻停	抗倾覆+全身协同；精密抓取/插拔前底盘自主锁定稳定支撑；移动抓取综合误差率≤0.5%	刚体取放搬运
大工作范围与双臂协同	工业级升降腰结构覆盖 0-2.5m；双臂协同负载 ≥10kg；深距取放；双孔同时精准对准 ≤0.3°	精密视觉定位
多模态感知与避障	集成 3D 激光雷达/RGB-D 深度相机/超声波雷达；自动绕行避障；多机协作安全感知无人化流转	精密视觉定位

3 智能认知与系统集成（Gauge Symmetry & Invariance） — 适用于具身大模型工艺规划、柔性换产、全流程追溯

规格项	量化要求	关联作业
具身智能与自进化	视觉-语言-动作大模型与实时力矩感知融合；一机多能/快速上岗/自我学习；光功率头插拔验收上线压缩至周级/天级	光耦合主动对准
高节拍与柔性产能	整线 UPH ≥400；不停机换料；模块化执行单元快速切换；400G/800G/1.6T 多规格流转	刚体取放搬运
高良率与过程管控	CPK ≥1.67；全流程智能化管控；AOI O漏杀检测；远程运维；良率 ≥99%；耦合质量闭环	耦合质量闭环
通讯与防护标准	兼容 EtherCAT/Profinet/Modbus TCP；对接 PLC/视觉系统/MES；电子车间耦合质量闭环特殊环境 IP65+	耦合质量闭环

6. 泛化指标基线（G 组断言实测）

泛化指标	结果	实测证据
t_gpose_selfalign	□	G_pose 自治收敛：洞位偏移 0/2/5/10mm → 终态误差 [3.1, 3.1, 3.0, 2.9]mm (max<10mm)
t_gpose_oob	□	G_pose 鲁棒上界：±30mm 洞位偏移引擎仍收敛完成
t_gskill_reuse	□	3 场景序列互不串（3 独立）

泛化指标	结果	实测证据
t_gskill_chain	☐	G_skill 组合链: 5 链引用全在库
t_gskill_overlap	☐	G_skill 共享子技能: $L1 \cap L2$ 7 个 ['FNact01', 'FNca101', 'FN1im01', 'FNobs01', 'FNpred01',
t_gdata_engine	☐	G_data 初始位扰动: 0/+10/☐10/+15mm → 终态误差 [3.1, 3.3, 3.3, 3.4]mm (新批次收敛保持)
t_gdata_route	☐	G_data 选型路线: 8 作业全有 model_route

7. 结论与下一步

自动用例全绿。L1 基础功能（刚体接触插拔/取放/视觉定位）已具备交付基线;L2 高级功能（光纤柔性插拔）与 L3 扩展功能（光耦合性能调节）按模型选型路线进入规划 — L2 走端到端 VLA 插拔头/柔顺导纳, L3 走世界模型+优化搜索。